CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction périodique qui a une limite

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique qui admet une limite finie ℓ en $+\infty$. Que dire de f ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Il existe $T > 0$ tel que $f(x+T) = f(x)$ pour tout x.
- $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$.

Ce qu'on te demande. Montrer que f est constante, égale à ℓ.

Corrigé

1. L'intuition

Le coup d'œil. Dessine une fonction périodique non constante : peut-elle se stabiliser en $+\infty$?

Une fonction périodique répète les mêmes valeurs à l'infini. Si elle se stabilise vers ℓ, c'est qu'elle valait déjà ℓ partout. On va le prouver.

2. Projeter x à l'infini

Le coup d'œil. Si T est une période, que vaut $f(x+T)$? $f(x+2T)$? $f(x+nT)$?

Soit $T > 0$ une période et x un réel fixé. Par périodicité, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x+nT) = f(x).$$

C'est l'idée de projeter le calcul de $f(x)$ à l'infini.

3. Passer à la limite

Le coup d'œil. La suite $x + nT$ tend vers $+\infty$: que donne la caractérisation séquentielle ?

Quand $n \to +\infty$, $x + nT \to +\infty$. Par caractérisation séquentielle, $f(x+nT) \to \ell$.

4. Comparer

Le coup d'œil. Une suite constante tend vers sa valeur. Combien de limites peut-elle avoir ?

Mais la suite $\big(f(x+nT)\big)_n$ est constante, égale à $f(x)$: elle tend aussi vers $f(x)$. Par unicité de la limite, $f(x) = \ell$.

5. Conclusion

Le coup d'œil. x était quelconque.

Ceci vaut pour tout réel x : f est constante, égale à ℓ.

Le piège

Oublier que la conclusion porte sur un x quelconque : il faut fixer x au début, puis conclure pour tout x.

La méthode

Pour exploiter une périodicité avec une limite à l'infini, compare $f(x)$ et $f(x+nT)$ quand $n \to +\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Caractérisation séquentielle.** $f \to \ell$ en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de I qui tend vers a, $f(x_n) \to \ell$. Pour montrer qu'il n'y a pas de limite, il suffit de deux suites tendant vers a dont les images ont des limites différentes.
- **Unicité de la limite.** Une suite ou une fonction a au plus une limite. Si une même suite tend vers ℓ et vers ℓ', alors $\ell = \ell'$.